

Octopus 案例收敛参数汇总

所有成功案例的仿真参数均记录于此 | MCP port 8000 | Octopus 16

参考来源见文末「链接汇总」

N 原子 | PP Mode | □ PASS

参考值来源: Octopus Tutorial 16 + NIST SRD 141

量	参考值	单位	来源
Total Energy	-262.241	eV	Octopus Tutorial 16
s eigenvalue	-18.283	eV	Octopus Tutorial 16
p eigenvalue	-7.302	eV	Octopus Tutorial 16

计算参数:

参数	值
engineMode	octopus3D
speciesMode	pseudo + %Species 块
molecule	N_atom (映射自 N)
spacing	0.18 Å
radius	10.0 Å
XCFunctional	lda_x+lda_c_pz
ExtraStates	1
UnitsOutput	eV_Angstrom
BoxShape	sphere

本次结果:

量	计算值	参考值	误差
Total Energy	-264.09 eV	-262.24 eV	0.7%
s eigenvalue	-18.21 eV	-18.28 eV	0.4% □
p eigenvalue	-7.11 eV	-7.30 eV	2.6%

□ 特征值精度远高于总能量，赝势误差对特征值影响更小

H 原子 | Formula Mode | □ 模型, 非真实原子

重要说明: Formula Mode 使用软核势 $V(r) = -Z/\sqrt{r^2+\alpha}$, 是**模型势**, 不是真实原子势。计算结果 -0.8191 Ha 与真实 H 原子能量 (-0.5 Ha) 不可比, 差异来自模型本身。这是物理模型不同导致的系统偏差, 非

真实原子参考: Exact = -0.5 Ha (如需对比, 请用 PP Mode, 见下节)

参数	值
engineMode	octopus3D
speciesMode	pseudo (默认)
molecule	H
spacing	0.18 Å
radius	10.0 Å
XCFunctional	lda_x+lda_c_pz
softCoreAlpha	0.1
SCFTolerance	1e-6

spacing 收敛验证 (模型内对比) :

Spacing (Å)	总能量 (Ha)	HOMO (Ha)
0.24	-0.8192	-0.2996
0.18	-0.8191	-0.2996
0.16	-0.8191	-0.2996

□ 模型内已收敛 (≥ 0.18 Å 能量变化 < 0.00001 Ha) ; 所有 XC 泛函给出完全相同结果 (1电子物理正确性验证)

H 原子 | PP Mode | □ PASS

可用赝势: H.upf (pseudo-dojo.org ONCV-PBE standard, nc-fr-04_pbe_standard)

参考值来源: UPF 文件头 (PP 生成时的参考配置能量)

UPF 头中 reference 1s energy = **-0.23860 Ha** (iexc=4, PBE 泛函, rc=1.0)

计算参数:

参数	值
engineMode	octopus3D
speciesMode	pseudo + %Species 块
molecule	H

参数	值
spacing	0.18 Å
radius	10.0 Å
XCFUNCTIONAL	gga_x_pbe+gga_c_pbe (须与 UPF 生成泛函一致)
extraStates	1
UnitsOutput	eV_Angstrom
BoxShape	sphere
SCFTolerance	1e-6

本次结果 (PBE) :

量	计算值	参考值	误差
Total Energy	-0.4584 Ha	-0.5 Ha	8.32%
1s eigenvalue	-0.23853 Ha	-0.23860 Ha	0.03%

□ PBE 特征值与 UPF 参考值误差仅 0.03%，证明计算完全收敛且泛函选择正确
□ LDA 计算结果 -0.2336 Ha (误差 2.1%)，是因为 LDA 与 UPF 生成泛函 (PBE) 不匹配，应避免

He 原子 | Formula Mode | □ 待验证

重要说明： 无真实原子参考值对比，不能判定 PASS。Formula Mode 是模型势 ($V = -Z/\sqrt{r^2 + \alpha}$)，能量仅在模型内相对比较有意义。

可用参考值 (用于 PP Mode 对比)： - NIST all-electron LDA: Total E = -2.8348 Ha, 1s = -0.5704 Ha - Exact non-relativistic: E = -2.9037 Ha

参数	值
engineMode	octopus3D
speciesMode	pseudo (默认)
molecule	He
spacing	0.18 Å
radius	10.0 Å
XCFUNCTIONAL	lda_x+lda_c_pz
softCoreAlpha	0.1
SCFTolerance	1e-6

Formula Mode 结果 (sp=0.18Å, R=10Å, α=0.1) :

XC Functional	总能量 (Ha)	与 NIST LDA 比较
LDA-PZ	-2.519	-0.3158 (11% 高)
PBE	-2.566	-0.2688 (9.5% 高)
BLYP	-2.577	-0.2578 (9.1% 高)
HF	-3.454	+0.6193 (21% 低)

□ Formula Mode 结果与 NIST all-electron LDA 相差 9-11% (LDA/PBE/BLYP)，这是模型势与真实原子势的系统差异，非收敛问题

He 原子 | PP Mode | □ PBS 调度异常 (待重试)

可用赝势: He.upf (pseudo-dojo.org ONCV-PBE standard)

参考值来源: NIST all-electron LDA + Exact non-relativistic

量	参考值	单位	来源
Total Energy (exact)	-2.9037	Ha	Variational量子力学
Total Energy (LDA)	-2.8348	Ha	NIST SRD
1s eigenvalue (LDA)	-0.5704	Ha	NIST SRD

计算参数:

参数	值
engineMode	octopus3D
speciesMode	pseudo + %Species 块
molecule	He
spacing	0.18 Å
radius	10.0 Å
XCFunctional	gga_x_pbe+gga_c_pbe (须与 UPF 生成泛函一致)
extraStates	1
BoxShape	sphere

测试状态: □ PBS 调度异常 (“never reported exec_vnode”)，H/N 原子 PP 均正常，唯独 He 反复失败

□ 待解决: 需要排查 PBS 为何对 He 原子作业特殊对待

收敛协议 (通用)

Spacing

$0.24 \rightarrow 0.20 \rightarrow 0.18 \rightarrow 0.16 \rightarrow 0.14 \rightarrow 0.12 \rightarrow 0.10 \text{ \AA}$
 $\Delta E < 0.1 \text{ eV} \rightarrow \Delta E < 0.01 \text{ eV}$

Radius

体系	最小	收敛
H / He	5 Å	$\geq 10 \text{ \AA}$
CH ₄	8 Å	$\geq 12 \text{ \AA}$
N	8 Å	$\geq 10 \text{ \AA}$

SCF

参数	推荐值	依据
SCFTolerance	1e-6	1e-4 ~ 1e-8 结果相同
MixingScheme	broyden	势混合, 更稳健
MixField	potential	对难收敛系统

链接汇总

来源	链接
Octopus Tutorial 16 (总能量收敛)	https://www.octopus-code.org/documentation/16/tutorial/basics/total_energy_convergence
NIST SRD 141 (N LDA 特征值)	https://www.nist.gov/pml/atomic-reference-data-electronic-structure-calculations-nitrogen-0
XCFUNCTIONAL 列表	https://www.octopus-code.org/documentation/13/variables/hamiltonian/xcfunctional
TheoryLevel (HF)	https://www.octopus-code.org/documentation/15/variables/hamiltonian/theorylevel
TDDFT / dt	https://www.octopus-code.org/documentation/13/tutorial/basics/time-dependent_propagation/
Formula mode	https://www.octopus-code.org/documentation/15/species_types/user-defined-species/

来源	链接
Octopus 16 Manual	https://www.octopus-code.org/documentation/16/manual/
NIST CODATA 2022	https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?rydhcev

模板：提交新案例

{xx/xx} | {Mode} | x/x {xx}

xxxxxxxx {xx}

{xxxxxx}

xxxxxxxx

{xxxxxx}

xxxx

{xxxxxxxx}